

Лабораторная работа №6

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Устинова В. В.

03 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS (см. раздел 5.4.1).
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP (см. раздел 5.4.2).
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server` (см. раздел 5.4.3).

Генерация криптографического ключа и сертификата.

В каталоге `/etc/ssl` создайте каталог `private`, сгенерируйте ключ и сертификат, далее требуется заполнить сертификат

[illegible]

Рис. 1: Выполняем задания и команды

Перемещение сертификата в каталог certs.

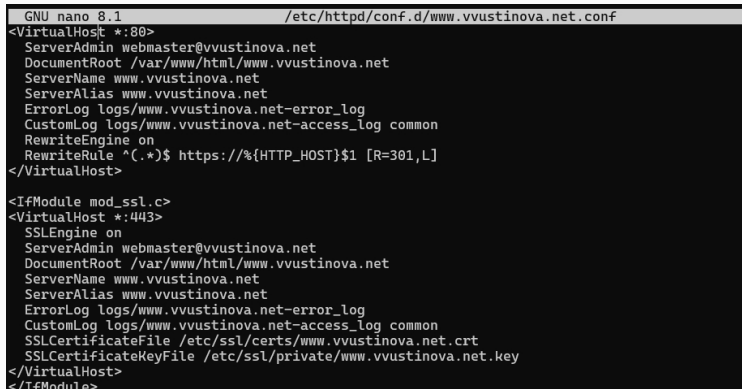
Переместить сгенерированный сертификат в каталог `/etc/pki/tls/certs` и проверить наличие файлов

```
root@server:/etc/pki/tls/private# mv www.vvustinova.net.crt /etc/pki/tls/certs
root@server:/etc/pki/tls/private# ls /etc/ssl/certs/ | grep vvustinova
www.vvustinova.net.crt
root@server:/etc/pki/tls/private# ls /etc/ssl/private/
localhost.key  www.vvustinova.net.key
root@server:/etc/pki/tls/private# |
```

Рис. 2: Выполнена команда `mv www.vvustinova.net.crt /etc/pki/tls/certs`, в каталоге `/etc/ssl/certs/` присутствует `www.vvustinova.net.crt`, в `/etc/ssl/private/` — `www.vvustinova.net.key`.

Настройка виртуального хоста для HTTPS.

Открыть на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf` и заменить его содержимое, добавив настройки для работы через HTTPS и перенаправление с HTTP



```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
  ServerName www.vvustinova.net
  ServerAlias www.vvustinova.net
  ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
  SSLEngine on
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
  ServerName www.vvustinova.net
  ServerAlias www.vvustinova.net
  ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.vvustinova.net.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.vvustinova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 3: В файле прописаны два виртуальных хоста: на порту 80 с перенаправлением на HTTPS и на порту 443 с SSL. Указаны SSLCertificateFile и SSLCertificateKeyFile.

Настройка межсетевого экрана для https.

Настроить межсетевой экран для разрешения работы с https.

```
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 an
udit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitc
itcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civil
d condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-ove
r-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
pa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea
ailability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
onnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure ku
-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp lln
mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd
st-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio
rt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node
y-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rooth
cd rtp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp
mp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh statsrv steam-lan-tra
llaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-
yslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn tu
server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host w
ery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix
er zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --reload
```

Рис. 4: Выполнены команды `firewall-cmd --add-service=https` и `firewall-cmd --add-service=https --permanent`, затем `firewall-cmd --reload`.

Проверка HTTPS-страницы в браузере.

На виртуальной машине client в браузере ввести название веб-сервера `www.vvustinova.net` и убедиться, что будет выведена страница с информацией об используемом на веб-сервере сервисе PHP

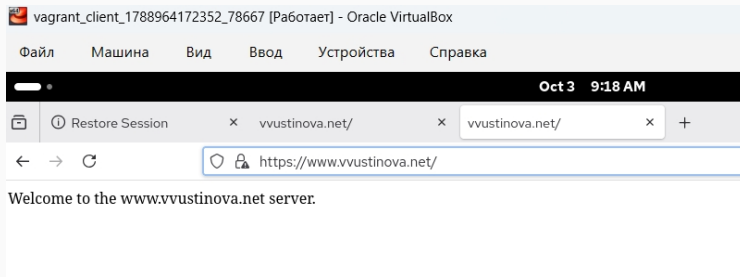


Рис. 5: В браузере открыта страница `https://www.vvustinova.net/` с сообщением "Welcome to the www.vvustinova.net server"

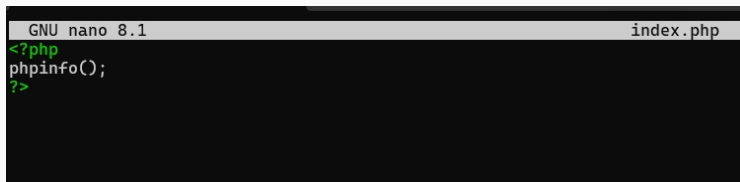
Просмотр информации о сертификате.

Просмотреть информацию о сертификате безопасности в браузере

vvustinova.net	
Subject Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	vvustinova
Organizational Unit	vvustinova
Common Name	vvustinova.net
Email Address	vvustinova@vvustinova.net
Issuer Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	vvustinova
Organizational Unit	vvustinova
Common Name	vvustinova.net
Email Address	vvustinova@vvustinova.net
Validity	
Not Before	Sat, 03 Oct 2026 08:47:18 GMT
Not After	Mon 02 Nov 2026 08:47:18 GMT

Создание файла index.php с phpinfo().

Создать файл index.php в каталоге веб-сервера с вызовом функции phpinfo() для проверки работы PHP

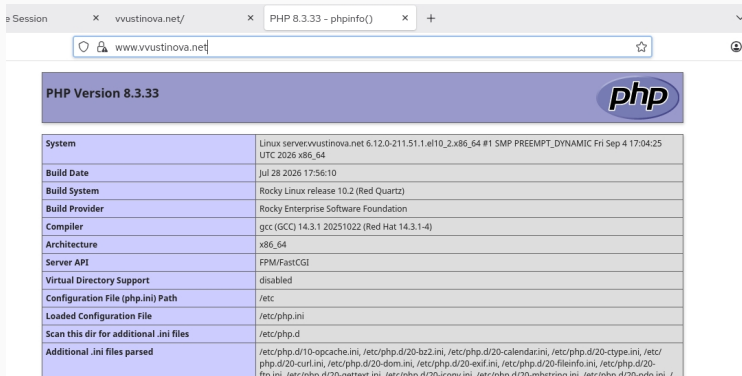


```
GNU nano 8.1 index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 7: В файле записан код .

Проверка работы PHP в браузере.

Проверить работу PHP в браузере, открыв страницу www.vvustinova.net и убедившись, что отображается страница с информацией о PHP



System	Linux server:vvustinova.net 6.12.0-211.51.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 4 17:04:25 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /

Рис. 8: В браузере отобразилась страница PHP Version 8.3.33 с таблицей конфигурации.

Копирование конфигурационных файлов и сертификатов.

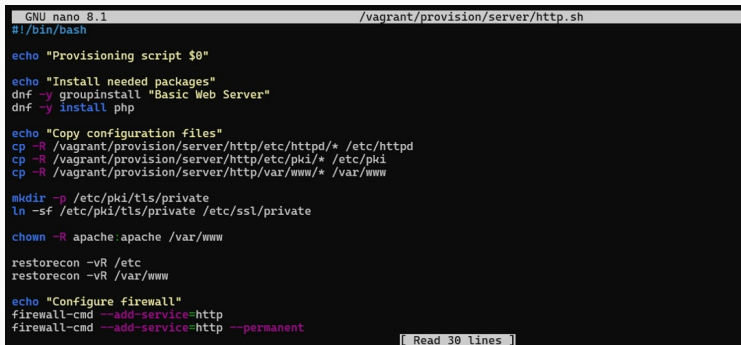
На виртуальной машине server перейти в каталог `/vagrant/provision/server/http` и скопировать конфигурационные файлы и сертификаты для дальнейшего использования в скрипте

```
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# cd /vagrant/provision/server/http
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.vvustinova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf'? y
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.vvustinova.net/index.html'? y
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/pki/tls/private/www.vvustinova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/
i/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.vvustinova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pk
i/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# nano /vagrant/provision/server/http.sh
```

Рис. 9: Выполнено копирование файлов из `/etc/httpd/conf.d/`, `/var/www/html/`, созданы каталоги `/etc/pki/tls/private` и `/etc/pki/tls/certs`, скопированы ключ и сертификат.

Скрипт http.sh с PHP и HTTPS.

В файл /vagrant/provision/server/http.sh внести изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 8.1' on the left and '/vagrant/provision/server/http.sh' on the right. The terminal displays a shell script with several sections: 'Provisioning script \$0', 'Install needed packages' (using dnf to install groupinstall 'Basic Web Server' and php), 'Copy configuration files' (using cp -R to copy files from /vagrant/provision/server/http/etc to /etc for httpd, pki, and www), 'mkdir -p /etc/pki/tls/private' and 'ln -sf /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private', 'chown -R apache:apache /var/www', 'restorecon -vR /etc' and 'restorecon -vR /var/www', and 'Configure firewall' (using firewall-cmd to add http and https services permanently). At the bottom right, there is a status bar that says '[Read 30 lines]'.

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/* /etc/pki
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

mkdir -p /etc/pki/tls/private
ln -sf /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=https --permanent
```

Рис. 10: В скрипте прописаны установка Basic Web Server и php, копирование конфигураций, создание каталогов символической ссылки, установка прав, restorecon, настройка firewall для http и https.

В ходе работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache. Сгенерирован самоподписанный сертификат и ключ безопасности, настроен переход веб-сервера на работу через протокол HTTPS, проверено перенаправление с HTTP. Настроена работа веб-сервера с PHP, проверена работоспособность через страницу `phpinfo()`. Скорректирован скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера.

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL:
<https://httpd.apache.org/docs/current/>
2. mod_ssl — Apache HTTP Server. — URL:
https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_ssl.html
3. Rocky Linux Documentation. PHP and PHP-FPM. — URL:
<https://docs.rockylinux.org/10/guides/web/php/>
4. Red
Hat Enterprise Linux 10. Securing Networks. Hardening TLS Configuration in Applications. — URL:
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/securing_networks/
5. SSL/TLS Strong Encryption: How-To. — URL:
https://httpd.apache.org/docs/trunk/ssl/ssl_howto.html